



厦门大学《概率统计 II》期末试卷

学院_____系_____专业_____

试卷类型:(A)

2023 年 6 月 27 日

分数	阅卷人

一、(12 分) (1) 生产线共有两道工序, 第一道工序的正品率是 0.8, 第二道工序将次品加工成正品的概率是 0.8, 将正品加工成次品的概率是 0.2。求 100 件出厂产品中, 次品少于 10 件的概率;

$$(\Phi(2.5) = 0.9938)$$

(2) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立, 且都服从 $U(0,1)$, 又设 $Y = X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_{100}$,

求概率 $P\{Y < e^{-40}\}$ 的近似值。

解: (1) $p = 0.8 * 0.8 = 0.64$ $q = 0.36$ X 表示 100 件出厂产品的次品数,

$$X \sim b(100, 0.64) \quad E(X) = 64 \quad D(X) = 16. \quad (8)$$

$$P\{X < 10\} \approx \Phi\left(\frac{10 - 64}{\sqrt{100 \times 0.2 \times 0.8}}\right) = \Phi(-2.5) = 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062.$$

$$(2) E(\ln X_i) = \int_0^1 \ln x dx = -1, E(\ln^2 X_i) = \int_0^1 \ln^2 x dx = 2, D(\ln X_i) = 1.$$

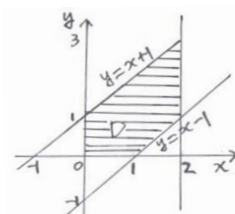
$$E\left(\sum_{i=1}^{100} \ln X_i\right) = -100, D\left(\sum_{i=1}^{100} \ln X_i\right) = 100. \ln X_1, \ln X_2, \dots, \ln X_{100} \text{ 独立同分布}, \quad (4)$$

$$P\{Y < e^{-40}\} = P\{\ln Y < -40\} = P\left\{\sum_{i=1}^{100} \ln X_i < -40\right\} \approx \Phi\left(\frac{-40 + 100}{10}\right) = \Phi(6) = 1.$$

分数	阅卷人

二、(12分) 设区域 D 是由直线 $y = x - 1, y = x + 1, x = 2$ 及坐标轴围成的区域 (如左下图), (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布。

求 (1) 边缘密度函数 $f_Y(y)$; (2) 条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$; (3) $P\{X + Y \leq 1\}$ 。



$$\text{解: } S_{\text{阴影}} = \frac{7}{2}, \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{7}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(1) f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^{y+1} \frac{2}{7} dx, & 0 < y \leq 1, \\ \int_{y-1}^2 \frac{2}{7} dx, & 1 \leq y < 3, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{7}(y+1), & 0 \leq y < 1, \\ \frac{2}{7}(3-y), & 1 \leq y < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (7)$$

$$(2) 0 \leq y < 1, f_Y(y) > 0, f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{y+1}, & 0 \leq x < y+1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (3)$$

$$1 \leq y < 3, f_Y(y) > 0, f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{3-y}, & y-1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(3) P\{X+Y \leq 1\} = \int_0^{1-x} \int_0^2 \frac{2}{7} dy dx = \frac{1}{2} / \frac{7}{2} = \frac{1}{7}. \quad (2)$$

分数	阅卷人

三、(16分) 设二维随机向量 (X, Y) 在矩形域 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 记

$$U = \begin{cases} 0, & \text{若 } X \leq Y, \\ 1, & \text{若 } X > Y, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & \text{若 } X \leq 2Y, \\ 1, & \text{若 } X > 2Y. \end{cases}$$

(1) 求 (U, V) 的分布; (2) 求在 $V=0$ 下 U 的条件分布; (3) 求 (U, V) 的相关系数。

解: (1)

U \ V	0	1
0	1/4	0
1	1/4	1/2

$$P\{U=0, V=0\} = P\{X \leq Y, X \leq 2Y\} = P\{X \leq Y\} = \frac{1/2}{2} = \frac{1}{4};$$

$$P\{U=0, V=1\} = P\{X \leq Y, X > 2Y\} = P\{\Phi\} = 0;$$

$$P\{U=1, V=0\} = P\{X > Y, X \leq 2Y\} = P\{Y < X \leq 2Y\} = \frac{2-1/2-1}{2} = \frac{1}{4}; \quad (6)$$

$$P\{U=1, V=1\} = P\{X > Y, X > 2Y\} = P\{X > 2Y\} = \frac{1}{2};$$

$$(2) P\{U=0|V=0\} = \frac{1}{2}, P\{U=1|V=0\} = \frac{1}{2}; \quad (4)$$

$$(3) E(U) = \frac{3}{4}, D(U) = \frac{3}{16}, E(V) = \frac{1}{2}, D(V) = \frac{1}{4},$$

$$E(UV) = \frac{1}{2}, \text{Cov}(U, V) = E(UV) - E(U)E(V) = \frac{1}{8}, \quad (6)$$

$$\rho_{U,V} = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

分数	阅卷人

四、(12分) (1) 设 X_1, X_2, X_3 相互独立, 均服从均值为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布, 计算 $E[\min(X_1, X_2, X_3)]$ 和 $E[\max(X_1, X_2, X_3)]$;

(2) 在一次拍卖中, 两人竞买一幅名画, 拍卖以暗标形式进行, 并以最高价成交。设两人的出价相互独立且均服从 $[1, 2]$ 上的均匀分布, 求这幅画的期望成交价。

解: (1) $E[\min(X_1, X_2, X_3)] = \frac{1}{6}, (4)$

$$Y = \max(X_1, X_2, X_3), \quad F_Y(y) = \begin{cases} (1 - e^{-2y})^3, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 6(1 - e^{-2y})^2 e^{-2y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

$$E(Y) = 6 \int_0^{+\infty} y(1 - e^{-2y})^2 e^{-2y} dy = \frac{11}{12}。$$

(4)

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} 1, & 1 < x < 2, 1 < y < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad Z = \max\{X, Y\},$$

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy = \int_1^2 \int_1^2 \max\{x, y\} dx dy = \int_1^2 \left[\int_1^x x dy + \int_x^2 y dy \right] dx = \frac{5}{3}. (4)$$

分数	阅卷人

五、(16分) 设 (X, Y) 的联合概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} axy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 求 a ; (2) 判断 X 和 Y 是否独立, 为什么? (3) 求 $\text{cov}(X, Y)$; (4) 求 $D(X - Y)$ 。

解: (1) $a \int_0^1 \int_x^1 xy dy dx = 1 \Rightarrow a = 8; (4)$

$$(2) f_X(x) = \begin{cases} 8x \int_x^1 y dy, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} = \begin{cases} 4x(1 - x^2), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 8y \int_0^y x dx, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} = \begin{cases} 4y^3, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \text{ 由于 } f_X(x) f_Y(y) \neq f(x, y), X \text{ 和 } Y \text{ 不独立。}$$

(5)

$$(3) E(X) = \int_0^1 x(4x - 4x^3) dx = \frac{8}{15}, E(Y) = \int_0^1 y 4y^3 dy = \frac{4}{5}, E(X^2) = \int_0^1 x^2(4x - 4x^3) dx = \frac{1}{3},$$

$$E(Y^2) = \int_0^1 y^2 4y^3 dy = \frac{2}{3}, D(X) = \frac{11}{225}, D(Y) = \frac{2}{75}, E(XY) = 8 \int_0^1 \int_x^1 x^2 y^2 dy dx = \frac{4}{9},$$

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{4}{225},$$

(4)

$$(4) D(X-Y) = D(X) + D(Y) - 2\text{cov}(X, Y) = \frac{1}{25}. \quad (3)$$

分数	阅卷人

六、（12分）将 n 个不同的信笺随机放入 n 个写好地址的信封，求正确匹配对数 X 的期望和在 $n=5$ 时 X 的方差。

解： A_i ：第 i 张信笺与第 i 个信封匹配， $P(A_i) = \frac{1}{n}, P(A_i A_j) = \frac{1}{n(n-1)}, i \neq j, i=1, \dots, n,$

$$X_i = \begin{cases} 1, & A_i \\ 0, & \text{否则} \end{cases}, E(X_i) = \frac{1}{n}, X = \sum_{i=1}^n X_i, E(X) = nE(X_i) = 1;$$

$$n=5 \text{ 时, } Y = \sum_{i=1}^5 X_i, X_i = \begin{cases} 1, & A_i \\ 0, & \text{否则} \end{cases}, E(X_i) = \frac{1}{5}, E(X_i^2) = \frac{1}{5}, E(X_i X_j) = P(A_i A_j)$$

$$\frac{1}{20}, i \neq j, i=1, \dots, 5,$$

(8)

$$D(Y) = D\left(\sum_{i=1}^5 X_i\right) = E(Y^2) - 1 = \sum_{i=1}^5 E(X_i^2) + 2C_5^2 \cdot E(X_1 X_2) - 1 = 1 + 1 - 1 = 1. \quad (4)$$

分数	阅卷人

七、（10分）设 $X \sim N(1, 2), Y \sim N(-2, 1), X$ 和 Y 独立，令 $U = 2X + Y, V = X - Y$ ，已知 (U, V) 为二维正态分布，求 (U, V) 的联合分布和边缘分布。

解： $E(U) = 2E(X) + E(Y) = 0, E(V) = E(X) - E(Y) = 3,$

$D(U) = 4D(X) + D(Y) = 9, D(V) = D(X) + D(Y) = 3, \text{Cov}(U, V) = 2D(X) - D(Y) = 3,$

$$\rho_{U,V} = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}} = \frac{\sqrt{3}}{3}, (U, V) \sim N(0, 3, 9, 3; \frac{\sqrt{3}}{3}), (6') U \sim N(0, 9), (2') V \sim N(3, 3)(2').$$

分数	阅卷人

八、（10分）设随机变量 X 服从 $U(-1, 1)$ ， Y 的概率密度为：

$$f_Y(y) = \begin{cases} ye^{-\frac{y^2}{2}}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

X, Y 相互独立，求(1) $U = X + Y$ 的概率密度；(2) $E(XY)$ 。

$$\text{解: (1) } f_U(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} \int_0^{z+1} ye^{-\frac{y^2}{2}} dy, & -1 < z < 1, \\ \frac{1}{2} \int_{z-1}^{z+1} ye^{-\frac{y^2}{2}} dy, & z \geq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \begin{cases} \frac{1}{2} (1 - e^{-\frac{(z+1)^2}{2}}), & -1 < z < 1, \\ \frac{1}{2} (e^{-\frac{(z-1)^2}{2}} - e^{-\frac{(z+1)^2}{2}}), & z \geq 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \quad (5)$$

$$(2)E(X)=0, E(Y)=\int_0^{+\infty} y^2 e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad E(XY)=E(X)E(Y)=0 \times \sqrt{\frac{\pi}{2}}=0. \text{ (5)}$$